

Quantum Grup Yapılarının Python Ortamında Modellenmesi

Prof. Dr. Salih ÇELİK¹ , Taha Berk TEREKLİ¹ 

¹Matematik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Öz: Bu makale, Drinfeld–Jimbo kuantum grubu $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu için temel temsil-teorik ve Yang–Baxter tipi bağıntıları Python/SymPy ortamında yeniden üretilebilir biçimde modellemektedir. Yöntemin çekirdeği, her cebirsel eşitliği açık sonlu boyutlu temsiller üzerinde bir kalıntı matrisine indirgemek ve bu matrisin tüm girdilerini sembolik olarak sadeleştirerek sıfır olup olmadığını denetlemektir.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için sonlu boyutlu en yüksek ağırlıklı V_n temsilleri açık matrislerle kurulmuş; tanımlayıcı bağıntılar, Hopf yapısı, tensör çarpımı eylemi ve Clebsch–Gordan en yüksek ağırlık vektörleri seçilen temsiller üzerinde sembolik olarak doğrulanmıştır. $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisi, kuantum Yang–Baxter denklemi, örgü bağıntısı ve Hecke skein özdeşliği sıfır-kalıntı yöntemiyle kontrol edilmiştir. $GL_q(2|1)$ tarafında ise literatürde verilen 9×9 R -matrisi bağımsız olarak kodlanmış, $p(e_1) = p(e_2) = 0$, $p(e_3) = 1$ parite konvansiyonu ile süper permütasyon kullanılarak R_{13} yerleşimi kurulmuş ve graded Yang–Baxter kalıntısının tüm 27×27 girdilerinin sıfır olduğu matris girdileri düzeyinde sembolik olarak doğrulanmıştır. Sonuçların her biri `pytest` tabanlı testlere bağlanmıştır. Çalışmanın temel katkısı yeni bir kuantum grup tanımı vermek değil, bilinen kuantum grup ve kuantum süpergrup yapılarını modüler, test edilebilir ve yeniden üretilebilir bir sembolik doğrulama altyapısına dönüştürmektir.

Anahtar Kelimeler: kuantum gruplar, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, kuantum süpergruplar, $GL_q(2|1)$, Yang–Baxter denklemi, sembolik hesaplama

1. Giriş ve Motivasyon

Kuantum gruplar, 1980’lerin ortasında V. Drinfeld ve M. Jimbo’nun — istatistik mekaniğin integrallenebilir modellerini ve bunların temelinde yatan *kuantum Yang–Baxter denklemini* cebirsel bir dile oturtma çabası içinde — birbirinden bağımsız olarak geliştirdiği Hopf cebirsel yapılardır [1–4]. Adlarındaki “grup” sözcüğü yanıltıcıdır: burada incelenen nesneler Lie grubu değil, evrensel sarmalayıcı cebir $U(\mathfrak{g})$ ’nin bir q parametresi boyunca tek-parametrelili deformasyonlarıdır. Bu deformasyonlar genellikle ne değişmeli ne de eş-değişmelidir; tam da bu nedenle temsillerin tensör çarpımında sıradan takasın yerini örgülü bir yapı alır. Bu örgülü yapının cebirsel çekirdeğinde, integrallenebilir sistemlerle düğüm değişmezlerini aynı matematiksel hat üzerinde buluşturan Yang–Baxter denklemi ve onun çözümü olan R -matrisleri bulunur [3, 9].

Bu denklemlerin somut temsiller üzerinde sağlandığını göstermek, q ’ya bağlı yüksek boyutlu matris çarpımlarını gerektirir; el ile yürütüldüğünde işlem hem uzar hem de hataya açık hâle gelir. Burada izlenen yol, söz konusu cebirsel manipülasyonları sembolik bilgisayar cebiriyle (Python/SymPy) modellemek, her bağıntıyı bir sıfır-kalıntı matris testine indirgemek ve elde edilen sonuçları otomatik birim testlere bağlamaktır. Anlatı iki eksenle ilerler: (i) $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için temsil teorisi ve R -matrisi altyapısı; (ii) $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu için graded Yang–Baxter doğrulaması.

Bu iki eksen, kuantum grupların temel prototipi $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ile Salih Çelik ve Sultan A. Çelik’in tanıttığı

$GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubunu beş doğrulama başlığı altında ele alan ortak bir hedefte buluşur:

1. **Cebirsel:** dört tanımlayıcı bağıntının ve dokuz Hopf aksiomunun (eş-birleşmelilik, eş-birim, antipot) matris düzeyinde sembolik doğrulanması.
2. **Temsil teorik:** $(n+1)$ -boyutlu indirgenemez temsil V_n 'in açık inşası, $V_m \otimes V_n$ Clebsch–Gordan ayrışımının q -deforme katsayılarıyla hesaplanması.
3. **Topolojik:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisinin inşası, kuantum Yang–Baxter denkleminin ve örgü bağıntısının sembolik matris doğrulanması; bu doğrulamanın düğüm değişmezleri (Jones polinomu) ile bağlantısı.
4. **Asimptotik:** q parametresinin üç farklı limitinde aynı temsilin yapısının nasıl değiştiğinin somut karşılaştırılması.
5. **Süpergrup ve graded YBE:** Salih Çelik ve Sultan A. Çelik tarafından tanımlanan $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubunun 9×9 R -matrisi kodlanarak, graded Yang–Baxter denklemi 27×27 matris düzeyinde sembolik olarak doğrulanır.

Bu çalışmanın özgün katkısı, yeni bir kuantum grup tanımlamak ya da literatürdeki sınıflandırma sonuçlarını yeniden ispatlamak değildir. Katkı, literatürde bilinen $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve $GL_q(2|1)$ yapılarını sonlu boyutlu temsiller üzerinde yeniden üretilebilir, test edilebilir ve sembolik bir doğrulama altyapısına dönüştürmektir. Bu kapsamda $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ temsilleri, tanımlayıcı bağıntılar, Hopf aksiyomları, tensör çarpımları, Clebsch–Gordan en yüksek ağırlık vektörleri, R -matrisi kontrolleri ve limit karşılaştırmaları aynı paket içinde ele alınır. Ayrıca Salih Çelik ve Sultan A. Çelik'in $GL_q(2|1)$ için verdiği R -matrisi bağımsız olarak kodlanır ve graded Yang–Baxter denklemi, parite uyumlu R_{13} yerleşimiyle 27×27 matris girdileri düzeyinde doğrulanır. Raporlanan her sembolik eşitlik, `pytest` tabanlı yeniden çalıştırılabilir bir teste bağlanır [11, 12].

Yazar tercihleri ve yöntemsel konum. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ prototip olarak seçilmiştir; çünkü sonlu boyutlu temsilleri açık matrislerle yazılabilir ve klasik limit, tensör çarpımı, R -matrisi ve kristal gölge aynı örnek üzerinde izlenebilir. $GL_q(2|1)$ ise graded durumda parite işaretlerinin hesaba nasıl girdiğini gösteren yeterince küçük ama elle takip için yeterince hassas bir örnektir. Kalıntı matrisleri, soyut eşitlikleri doğrudan test edilebilir nesnelere çevirdiği için kullanılmıştır; `pytest` ise aynı hesabın depo klonlandığında aynı komutla yeniden çalıştırılabilmesini sağlar. Elle en çok hata üreten adımlar, özellikle R_{13} yerleşimi, süper permütasyon işaretleri ve yüksek tensör kuvvetlerinde faktör sıralamasıdır.

Çalışmanın yazılım ayağı, temel sembolik hesaplarda SymPy'yi kullanan modüler `quantum_group` paketidir; her doğrulama `pytest` testleriyle otomatik biçimde yeniden çalıştırılabilir. Bu nedenle raporlanan eşitlikler, ilgili testleri koşturan okuyucu tarafından aynı sonlu boyutlu matris modeli üzerinde yeniden üretilebilir.

Makalenin akışı. İlk gerekli teorik zemin — gruplar, Lie cebirleri, Hopf cebirleri, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve temsiller — yoğun ama eksiksiz biçimde verilir. Ardından yazılım mimarisi tanıtılır. Sonraki bölümler hesaplamalı katkıları sırayla sunar: Clebsch–Gordan ayrışımı, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için R -matrisi ve YBE, $GL_q(2|1)$ için graded Yang–Baxter doğrulanması ve üç asimptotik limit. Kapanış bölümü bulguları toparlayıp ileri çalışma yönlerini sıralar.

2. Teorik Arka Plan

Bu bölüm, ileride kodla doğrulanacak eşitliklerin hangi standart cebirsel zemine dayandığını sabitlemek için yazılmıştır. Gruplar, Lie cebirleri, evrensel sarmalayıcı cebir ve Hopf yapısı burada yeni sonuç olarak değil, $\mathfrak{sl}_2 \rightarrow U_q(\mathfrak{sl}_2) \rightarrow V_n$ hattında kullanılacak ortak dil olarak özetlenir. Kuantum grup literatüründeki ayrıntılı arka plan için Kassel, Chari–Pressley ve Lusztig’e başvurulabilir [3, 4, 6].

2.1. Gruplar, Lie Cebirleri ve Evrensel Sarmalayıcı Cebir

Tanım 2.1. Bir *grup* G , birleşmeli bir ikili işlem $\cdot : G \times G \rightarrow G$, iki yanlı bir birim eleman $e \in G$ ve her elemanın bir tersi olan bir küme yapısıdır.

Sürekli simetri grupları üzerinde diferansiyel hesap yapabilmek için Lie gruplarına geçilir: G aynı zamanda düzgün bir manifolddur ve grup işlemleri düzgündür. Klasik örnekler $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$, SO_n , SU_n ’dur. Bir Lie grubunun *infinitesimal* yapısı tanjant uzayında saklıdır.

Tanım 2.2. Bir cisim $\mathbb{K}$ üzerinde bir *Lie cebri* $\mathfrak{g}$, antisimetrik ve Jacobi özdeşliğini sağlayan iki-doğrusal $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ parantezi ile donatılmış vektör uzayıdır:

$$[x, y] = -[y, x], \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0.$$

Matris Lie grupları için Lie parantezi komütatördür: $[x, y] = xy - yx$. Lie grup ile Lie cebir arasındaki köprü üstel dönüşüm $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ ile verilir. Lie cebirinin temsil teorisini lineerleştiren araç, bir sonraki adımdır.

Tanım 2.3. $\mathfrak{g}$ bir Lie cebri olsun. *Evrensel sarmalayıcı cebir* $U(\mathfrak{g})$, $\mathfrak{g}$ ’yi içeren ve $xy - yx = [x, y]$ bağıntısı dışında hiçbir bağıntıya tabi olmayan birleşmeli birimli cebirdir.

$\mathfrak{g}$ ’nin temsilleri ile $U(\mathfrak{g})$ ’nin temsilleri kanonik olarak birebir karşılık gelir; ve kuantum gruba deformasyon hedefimiz tam olarak $U(\mathfrak{g})$ nesnesidir, $\mathfrak{g}$ ’nin kendisi değil.

2.2. $\mathfrak{sl}_2$ Lie Cebri

İz sıfır 2×2 kompleks matrisleri vektör uzayı $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ üç boyutludur ve standart bazı:

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bu eleman üçlüsü temel bağıntıları sağlar:

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h. \quad (2.1)$$

Küçük boyutuna karşın $\mathfrak{sl}_2$, yarı-basit Lie cebirlerinin yerel yapı taşlarından biridir: basit kökler boyunca ortaya çıkan $\mathfrak{sl}_2$ alt yapıları, temsil teorisindeki birçok hesabı bu üç üreteçli modele indirger.

Teorem 2.4 ($\mathfrak{sl}_2$ ’nin sonlu boyutlu temsilleri). $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ ’nin sonlu boyutlu indirgenemez temsilleri, negatif olmayan tamsayı $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile birebir karşılık gelir. V_n adlı temsil $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$h \cdot v_k = (n - 2k)v_k, \quad f \cdot v_k = v_{k+1}, \quad e \cdot v_k = k(n - k + 1)v_{k-1},$$

ve sınır koşulları $f \cdot v_n = 0$, $e \cdot v_0 = 0$.

Bu standart sınıflandırma, kuantum gruba geçerken kullanılacak V_n notasyonunu sabitler. h 'nin özdeğerleri olan $n - 2k$ tamsayılarına *ağırlıklar* denir; aynı veri kuantum modelde K -özdeğerleri olarak yeniden ortaya çıkacaktır [4].

2.3. Hopf Cebirleri

Bir cebir verildiğinde, onun temsilleriyle ne yapabileceğimiz tek başına çarpım yapısıyla belirlenmez. İki temsilin tensör çarpımının yine bir temsil olması, trivial (skaler) bir temsilin tanımlanabilmesi ve her temsile bir dual eşlik edebilmesi — bunların hiçbiri birleşmeli çarpımdan kendiliğinden çıkmaz. Eksik olan, cebire eklenen üç ek dönüşümdür: bir elemanı iki kopyaya “dağıtan” eş-çarpım, skalere indirgeyen eş-birim ve tersleme rolünü üstlenen antipot. Bu üçlü *Hopf cebir* aksiyomlarını oluşturur ve aslında temsil teorisinin tensör/dual işlemlerini cebirin içine gömme aracıdır [3].

Tanım 2.5. $\mathbb{K}$ cismi üzerinde birleşmeli birimli bir cebir H , eğer eş-çarpım $\Delta : H \rightarrow H \otimes H$, eş-birim $\varepsilon : H \rightarrow \mathbb{K}$ ve antipot $S : H \rightarrow H$ dönüşümleriyle donatılmış ve aşağıdakileri sağlıyorsa *Hopf cebri*'dir:

1. $(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$ (eş-birleşmelilik)
2. $(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta = \text{id} = (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta$ (eş-birim)
3. $\mu \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = \varepsilon(\cdot) 1 = \mu \circ (\text{id} \otimes S) \circ \Delta$ (antipot)

Burada μ cebir çarpımıdır; ayrıca Δ ve ε cebir homomorfizmleri, S cebir anti-homomorfizmi olmak zorundadır.

Hopf yapısının temsil teorik anlamı kritiktir:

- İki temsil V, W verildiğinde, $V \otimes W$ üzerinde H -etkisi eş-çarpım aracılığıyla tanımlanır: $X \cdot (v \otimes w) := \Delta(X) \cdot (v \otimes w)$.
- Eş-birim ε , trivial temsil $\mathbb{K}$ 'ya karşılık gelir.
- Antipot S , dual temsil V^* 'ı tanımlamak için kullanılır.

Örnek 2.6. Her $U(\mathfrak{g})$, eş-değişmeli (cocommutative) bir Hopf cebridir; üreteçler $x \in \mathfrak{g}$ üzerinde

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \quad \varepsilon(x) = 0, \quad S(x) = -x.$$

Eş-değişme, klasik tensör çarpımının değişmeli olmasının cebirsel karşılığıdır. Kuantum grupta tam olarak bu özellik bozulacaktır.

3. Kuantum Grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Tanımı

Drinfeld–Jimbo fikrinin özü, $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Serre tipi bağıntılarını ayakta tutarken Cartan üreticini bir grup-benzeri öğeye dönüştürmektir [1, 2]. Klasik h yerine tersinir bir $K = q^h$ değişkeni konur; bu sayede Cartan eylemi “ q üssü” biçiminde köşegenleşir ve $[e, f] = h$ bağıntısı, $[h]_q$ ifadesiyle yumuşatılmış bir versiyona geçer. Deformasyon parametresi q , ayrı bir cebirsel nicelik eklemeyiz; var olan tüm yapı sabitlerini q 'nın rasyonel fonksiyonlarına taşır ve $q \rightarrow 1$ limitinde her şeyi klasik $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'ye geri indirir.

Bu çalışmada q çoğunlukla formel bir parametre olarak ele alınır ve sembolik hesaplamalar $\mathbb{Q}(q)$ üzerinde yürütülür. Bir karmaşık değere özelleştirme yapıldığında $q \in \mathbb{C}^\times$ ve tanımda görünen paydalar için $q \neq \pm 1$ varsayılır; birim köklerde ise temsil teorisinin değiştiği ayrıca Bölüm 10 içinde belirtilir.

Tanım 3.1. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuantum grubu, $\mathbb{Q}(q)$ üzerinde dört üreteç E , F , K , K^{-1} ile aşağıdaki bağıntılara tabi birleşmeli cebirdir:

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \quad (R1)$$

$$KEK^{-1} = q^2E, \quad (R2)$$

$$KFK^{-1} = q^{-2}F, \quad (R3)$$

$$[E, F] := EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}. \quad (R4)$$

Bu cebir bir Hopf cebridir; üreteçler üzerinde:

$$\Delta(E) = E \otimes 1 + K \otimes E, \quad (3.1)$$

$$\Delta(F) = F \otimes K^{-1} + 1 \otimes F, \quad (3.2)$$

$$\Delta(K) = K \otimes K, \quad (3.3)$$

$$\varepsilon(E) = \varepsilon(F) = 0, \quad \varepsilon(K) = 1, \quad (3.4)$$

$$S(E) = -K^{-1}E, \quad S(F) = -FK, \quad S(K) = K^{-1}. \quad (3.5)$$

Burada Δ eş-değişmeli değildir: $\tau \circ \Delta \neq \Delta$ (bunu örgülü R-matrisin varlığı tam olarak kuantize edecek).

3.1. q -Deformasyon Sezgisi

q -tamsayılar şu formülle tanımlanır:

$$[n]_q := \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}} = q^{n-1} + q^{n-3} + \dots + q^{-(n-1)}. \quad (3.6)$$

L'Hôpital kuralıyla bakıldığında $q \rightarrow 1$ için $[n]_q \rightarrow n$ olur; benzer biçimde q -faktöriyel $[n]_q! = [n]_q[n-1]_q \dots [1]_q$ klasik $n!$ 'e yaklaşır. Burada kritik olan nokta şudur: $[n]_q$ yalnızca süslü bir sayı değil, deformasyonun *işleyiş mekanizmasıdır*. Birazdan görüleceği gibi, V_n temsiline E 'nin matris katsayıları doğrudan $[k]_q[n-k+1]_q$ çarpımlarıyla verilir; dolayısıyla klasik tamsayı katsayıları bu q -sayılarıyla değiştirildiğinde, tüm temsil tek bir hamlede kuantize olmuş olur.

$K = q^h$ formal yazımı altında (R4)'ün sağ tarafı tam olarak $[h]_q$ ifadesine karşılık gelir; yani klasik $[e, f] = h$ bağıntısının deforme hâlidir ve $q \rightarrow 1$ limitinde $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ yeniden $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'ye iner.

Bu sayıların üretimi, kodda doğrudan (3.6) formülünü kullanan kısa bir fonksiyonla sağlanır; fonksiyonun klasik limit ve temel simetri kontrolleri `tests/test_relations.py` içinde çalıştırılır:

Kod 1. q -tamsayının SymPy ile modellenmesi

```
1 def q_integer(n, q_sym=q):
2     # [n]_q = (q^n - q^{-n}) / (q - q^{-1})
3     if n == 0:
4         return sp.Integer(0)
5     return sp.simplify((q_sym**n - q_sym**(-n)) / (q_sym - q_sym**(-1)))
```

Çıktı, n tamsayısının q -deforme karşılığı $[n]_q$ 'in sembolik ifadesidir. İlk birkaç değer ve klasik limitleri Tablo 1'te derlenmiştir; simetrik Laurent açılımı ($q^{n-1} + \dots + q^{-(n-1)}$) her satırda açıkça görülür. Sembolik dönüş tipi sayesinde aynı fonksiyon hem genel q ile hem de $q = i$ gibi bir birim kökünde değerlendirilebilir — bu esneklik, ileride birim kök rejimini incelerken doğrudan kullanılacaktır.

Tablo 1. q -tamsayıların ilk değerleri ve klasik limitleri (paketin `q_integer` çıktısı).

n	$[n]_q = \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}}$	$q \rightarrow 1$
0	0	0
1	1	1
2	$q + q^{-1}$	2
3	$q^2 + 1 + q^{-2}$	3
4	$q^3 + q + q^{-1} + q^{-3}$	4
5	$q^4 + q^2 + 1 + q^{-2} + q^{-4}$	5

4. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Sonlu Boyutlu Temsil Teorisi

Teorem 4.1. Genel q (yani q birim kökü değil) için, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez “Tip 1” temsilleri $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile parametrelendirir. V_n temsili $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$K \cdot v_k = q^{n-2k} v_k, \quad (4.1)$$

$$F \cdot v_k = v_{k+1}, \quad (F \cdot v_n = 0) \quad (4.2)$$

$$E \cdot v_k = [k]_q [n - k + 1]_q v_{k-1}, \quad (E \cdot v_0 = 0). \quad (4.3)$$

Bu standart sınıflandırma için bkz. [3, 4, 6]; buradaki katkı, teoremin açık matris modelini yazılımda kullanıp sonraki bağıntı kontrollerine temel yapmaktır.

Kanıt taslağı. Bir vektör $v_0 \neq 0$, $Ev_0 = 0$ ve $Kv_0 = q^n v_0$ koşullarıyla varsayılır (en yüksek ağırlık vektörü). $v_k := F^k v_0 / [k]_q!$ ile tanımlanır. (R2) ve (R3)'ten Kv_k formülü; (R4)'ün tekrarlı uygulanmasından Ev_k formülü çıkar. V_n 'nin indirgenemezliği ağırlık ayrışımının her ağırlık altuzayının bir-boyutlu olmasından gelir. $\square$

Bu formüllerin klasik $\mathfrak{sl}_2$ temsiline nasıl “deforme” olduğu doğrudan okunabilir. Köşegen K , klasik ağırlık $n - 2k$ 'nin yerine q^{n-2k} üssel özdeğerini koyar; F tarafı değişmeden bir aşağı-kaydırma operatörü kalır; asıl deformasyon E 'de yoğunlaşır: klasik $k(n - k + 1)$ tamsayı katsayısı, $[k]_q [n - k + 1]_q$ q -sayısı çarpımıyla değişir. $q \rightarrow 1$ alındığında $[k]_q \rightarrow k$ ve $[n - k + 1]_q \rightarrow n - k + 1$ olduğundan $E \cdot v_k \rightarrow k(n - k + 1) v_{k-1}$ elde edilir ve klasik formüller eksiksiz geri gelir. Yani V_n , klasik temsilin ağırlık örgüsünü korur; değişen tek şey katsayıların q -sayılarıyla yeniden ölçeklenmesidir.

Teorem 4.1'deki üç formül, kodda birebir matris girişlerine dönüşür; boyut, ağırlık, en yüksek/en düşük ağırlık vektörü ve bağıntı kontrolleri `tests/test_representations.py` ve `tests/test_relations.py` tarafından yeniden üretilir:

Kod 2. V_n temsiline E, F, K, K^{-1} matrislerinin inşası

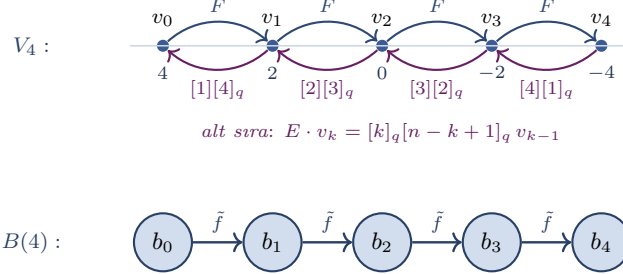
```
1 def build_representation(n, q_sym=q):
2     dim = n + 1
```

```

3  # K . v_k = q^{n-2k} v_k (diagonal weights)
4  weights = [q_sym**(n - 2*k) for k in range(dim)]
5  K = sp.diag(*weights)
6  K_inv = sp.diag(*[w**(-1) for w in weights])
7
8  # F . v_k = v_{k+1} (lowering shift)
9  F = sp.zeros(dim, dim)
10 for k in range(n):
11     F[k + 1, k] = 1
12
13 # E . v_k = [k]_q [n-k+1]_q v_{k-1} (raising shift, q-deformed)
14 E = sp.zeros(dim, dim)
15 for k in range(1, dim):
16     E[k - 1, k] = q_integer(k, q_sym) * \
17         q_integer(n - k + 1, q_sym)
18
19 return Representation(n=n, dim=dim, E=E, F=F, K=K,
20                     K_inv=K_inv, weights=weights)

```

Böylece soyut $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ eylemi, açık matrislere sahip sonlu boyutlu bir nesne hâline gelir; bundan sonraki tüm temsil düzeyinde sembolik doğrulamalar bu matrisler üzerinde yürütülür. Operatörlerin ağırlık örgüsü üzerindeki etkisi Şekil 1’te V_4 örneğinde görselleştirilmiştir: F ağırlığı iki basamak düşürür, E ise $[k]_q[n-k+1]_q$ katsayısıyla geri yükseltir.



Şekil 1. Üstte V_4 temsiline ağırlık diyagramı: F (mavi) indeksleri yükseltir, E (mor) q -tamsayı katsayılarıyla geri taşır. Altta aynı temsilin $q \rightarrow 0$ kristal gölgesi $B(4)$, tek tip $\tilde{f}$ oklarıyla.

5. Kristal Tabanlar (Genel Bakış)

$q \rightarrow 0$ limitinde tek tek matris katsayıları ıraksar; ne var ki temsiline taşıdığı kombinatoryal veri tümüyle kaybolmaz. Kashiwara’nın gözlemi, bu limitte temsile ait bir *kristal tabanın* — saf cebirsel verinin kombinatoryal bir iskeletinin — hayatta kaldığıdır [7, 8]. Bu yüzden kristal tabanı V_n ’in “kombinatoryal gölgesi” olarak düşünmek doğaldır: ağırlık örgüsünün ve operatör eylemlerinin sürekli katsayıları silinmiş, geriye yalnızca hangi vektörün hangisine bağlandığını söyleyen yön bilgisi kalmıştır. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için bu gölge $B(n)$, $n+1$ düğüm ve n yönlü kenardan oluşan bir yoldur:

$$b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n.$$

Buradaki $\tilde{f}, \tilde{e}$ Kashiwara operatörleri, F ve E ’nin $q \rightarrow 0$ limitindeki “kalıntılarıdır”. Bu kombinatoryal yapı sayesinde tensör çarpımları, karakter formülleri ve dallanma kuralları sürekli hesap yerine sonlu grafikler üzerinden okunabilir; modern cebirsel kombinatoriğin önemli bir bölümü bu fikirden beslenir.

6. Yazılım Mimarisi

Paketin temel doğrulama deseni, soyut cebirsel eşitlikleri sonlu boyutlu temsiller üzerinde matris eşitliklerine çevirmektir. Her eşitlik için bir kalıntı matrisi oluşturulur ve bu matrisin tüm girdileri sembolik olarak sadeleştirilir. Bu işlem, bir soyut teoremin yerine geçmez; yalnızca seçilen açık temsil matrislerinde ilgili eşitliğin yeniden üretilebilir biçimde sağlandığını belgeler. Desen tek tip olduğu için $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntılarından Hopf aksiyomlarına, R -matrisi denklemlerinden $GL_q(2|1)$ graded Yang–Baxter hesabına kadar her doğrulama aynı çekirdek üzerinden yürür; değişen tek şey, kalıntıyı kuran matrislerin boyutu ve içeriğidir.

Bu yaklaşımın iki pratik dayanağı vardır. Birincisi, temsiller kodda açık bir veri modeliyle taşınır: her V_n için E , F , K , K^{-1} matrisleri, K -özdeğerleri (*weights*) ve boyut bilgisi tek bir **Representation** yapısında toplanır. İkincisi, sıfır kontrolü sayısal değil semboliktir; `sympy.simplify` her girdiyi girdi-bazında sadeleştirip 0'a inip inmediğine bakar, böylece sonuç belirli bir sayısal q değerine değil formel q parametresine ilişkin olur [11]. Ayrıca her hesaplamalı iddia, ona karşılık gelen bir `pytest` testine bağlanır; dolayısıyla makalede hesaplamalı olarak doğrulandığı belirtilen her eşitlik, depo klonlandığında yeniden koşurulabilen somut bir teste karşılık gelir [12].

`quantum_group` paketinin modülleri ve sorumlulukları Tablo 2’te özetlenmiştir.

Tablo 2. `quantum_group` paketinin modülleri ve sorumlulukları.

Modül	Sorumluluk
<code>utils.py</code>	q -tamsayı, q -faktöriyel, q -binom, klasik limit.
<code>generators.py</code>	Sembolik üreteçler E, F, K, K^{-1}, q .
<code>relations.py</code>	Tanımlayıcı bağıntılar ve matris doğrulaması.
<code>representations.py</code>	V_n temsiline açık matrislerle inşası.
<code>quantum_group_sl2.py</code>	<code>QuantumGroupSL2</code> cephe sınıfı.
<code>hopf.py</code>	Δ, ε, S ve Hopf aksiyomlarının doğrulaması.
<code>tensor.py</code>	$V_m \otimes V_n$ ve Clebsch–Gordan ayrışımı.
<code>r_matrix.py</code>	R -matris, QYBE, örgü bağıntısı, Hecke skein.
<code>supergroup_gl21.py</code>	$GL_q(2 1)$ R -matrisi, süper permütasyon, graded YBE ve $V^{\otimes n}$ üzerinde R_{ij} yerleşimleri.
<code>limits.py</code>	Klasik / genel q / birim kök / kristal limitleri.
<code>crystal.py</code>	$B(n)$ kristal grafiği.
<code>visualization.py</code>	Ağırlık diyagramı ve kristal grafiği çizimi.

Test paketi (`tests/`), her modüle karşılık gelen `pytest` birim testlerinden oluşur; bu çalışmadaki doğrulama iddiaları bu test dosyalarıyla eşleştirilmiştir.

6.1. Yeniden üretilebilirlik

Depo yapısı üç ana parçadan oluşur: `quantum_group/` paket kodunu, `tests/` sembolik doğrulama testlerini, `thesis/` ise LaTeX kaynağı ile şekil üretim betiklerini içerir. Python 3.10+ ortamında bağımlılıklar `python3 -m pip install -r requirements.txt` komutuyla kurulabilir. Tüm matematiksel kontroller `python3 -m pytest tests/ -q` ile yeniden çalıştırılır. Şekiller `python3 thesis/figures/generate_figures.py` komutuyla yeniden üretilebilir; PDF çıktısı `tectonic thesis/thesis.tex` veya `make pdf` hedefiyle derlenir. Depo bağlantısı: <https://github.com/TerekliTahaBerk/quantum-groups>.

Bağıntıların doğrulanması. Yukarıda anlatılan desenin en yalın örneği, dört tanımlayıcı bağıntının denetimidir. Her bağıntı $X = Y$ biçiminde yazılır; kod V_n üzerinde $Z := X - Y$ kalıntı matrisini kurar ve girdilerinin

`sympy.simplify` altında sıfıra indiğini denetler. Aynı prosedür sembolik q ile çalıştığından, dört bağıntının da $V_0, \dots, V_4$ üzerinde sağlandığı tek seferde doğrulanır. Çekirdek mantık şöyledir:

Kod 3. Tanımlayıcı bağıntıların sıfır-kalıntı yöntemiyle doğrulanması

```

1 def verify_on_representation(E, F, K, K_inv, q_sym=q):
2     I = sp.eye(E.rows)
3     # Write each relation as an X - Y residual matrix
4     residuals = {
5         "R1": K*K_inv - I,
6         "R2": K*E*K_inv - q_sym**2 * E,
7         "R3": K*F*K_inv - q_sym**(-2) * F,
8         "R4": E*F - F*E - (K - K_inv)/(q_sym - q_sym**(-1)),
9     }
10    # Entrywise simplification: are all entries symbolically zero?
11    return {
12        name: all(sp.simplify(x) == 0 for x in M)
13        for name, M in residuals.items()
14    }

```

Fonksiyonun döndürdüğü sözlük, her bağıntı için bir doğru/yanlış değeri taşır; böylece “hangi bağıntı hangi temsilde sağlandı” sorusu makine tarafından yanıtlanabilir bir biçime kavuşur. Bu kod parçasının depo karşılığı `quantum_group/relations.py`, tekrar üretim testi ise `tests/test_relations.py` içindedir. Hopf aksiyomları, R -matrisi denklemleri ve graded YBE de aynı şablonun farklı boyutlardaki uygulamalarıdır.

Boyuttan bağımsızlık. Bu desenin gücü, kalıntı-matris boyutuna duyarsız olmasıdır: aynı “kur ve girdi-bazlı sıfırla” mantığı $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntılarındaki $(n+1) \times (n+1)$ matrislerden, $GL_q(2|1)$ ’in $9 \rightarrow 27 \rightarrow 81$ boyutlu tensör kuvvetlerine kadar değişmeden uygulanır. Yüksek boyutlu yerleşimlerde (R_{13} ve $V^{\otimes 4}$ operatörleri) doğru graded işaretler, Önerme 9.1’teki süper-permütasyon konjugasyonu ile otomatik taşınır; böylece elle hesapta en sık hata yapılan adım — işaret ve faktör sıralaması — kodda yapıya gömülür. Bu, çalışmanın $GL_q(2|1)$ tarafındaki asıl kolaylığının kaynağıdır.

7. Tensör Çarpımı ve Clebsch–Gordan Ayrışımı

İlk hesaplamalı katkı, $V_m \otimes V_n$ ayrışımının en yüksek ağırlık vektörlerini q -deforme katsayılarıyla sembolik olarak elde etmektir. Klasik $\mathfrak{sl}_2$ kuramında Clebsch–Gordan formülü

$$V_m \otimes V_n \cong V_{m+n} \oplus V_{m+n-2} \oplus \dots \oplus V_{|m-n|}$$

biçimindedir. Kuantum durumda ayrışımın *kombinatoryal iskeleti* aynen korunur; değişen, en yüksek ağırlık vektörlerini veren katsayıların artık q ’nın rasyonel fonksiyonlarına dönüşmesidir. Bunun mümkün olmasının nedeni, tensör çarpımı üzerindeki eylemin — yukarıda vurgulandığı gibi — $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ’nin Hopf yapısı, yani eş-çarpımı tarafından belirlenmesidir.

7.1. Algoritma

Verilen V_m, V_n için $V_m \otimes V_n$ üzerinde üreteçlerin etkisi, eş-çarpımdan Kronecker çarpımı ile hesaplanır:

$$E \cdot (v \otimes w) = Ev \otimes w + Kv \otimes Ew,$$

$$F \cdot (v \otimes w) = Fv \otimes K^{-1}w + v \otimes Fw,$$

$$K \cdot (v \otimes w) = Kv \otimes Kw.$$

$V_m \otimes V_n$ 'nin " k -ağırlık altuzayı" K -özdeğeri q^k olan vektörler ailesidir; her $k = m + n, m + n - 2, \dots, |m - n|$ için bu altuzay incelenir ve E 'nin çekirdeği bulunur. Çekirdekdeki vektör, V_k parçasının en yüksek ağırlık vektörüdür.

7.2. Hesaplama Sonuçları

Aşağıdaki ayrışımalar paket tarafından otomatik üretilmiştir.

$$V_1 \otimes V_1.$$

$$V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0.$$

En yüksek ağırlık vektörleri (baz: $v_0 \otimes v_0, v_0 \otimes v_1, v_1 \otimes v_0, v_1 \otimes v_1$):

$$v_0^{(2)} = (1, 0, 0, 0)^\top, \quad v_0^{(0)} = (0, -q^{-1}, 1, 0)^\top.$$

V_0 parçasının vektörü, klasik antisimetrik vektör $(0, -1, 1, 0)/\sqrt{2}$ 'nin q -deforme hâli olup, $-q^{-1}$ katsayısı q -deformasyonun cebirsel parmak izidir.

$$V_2 \otimes V_2.$$

$$V_2 \otimes V_2 \cong V_4 \oplus V_2 \oplus V_0.$$

V_0 singleti (baz $v_i \otimes v_j, i, j \in \{0, 1, 2\}$ üzerinde):

$$v_0^{(0)} = (0, 0, q^{-2}, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top.$$

Klasik limitte $q \rightarrow 1$: $(0, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top$, klasik Clebsch–Gordan ile uyumludur.

$$V_3 \otimes V_2.$$

$$V_3 \otimes V_2 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1.$$

V_3 parçasının en yüksek ağırlık vektörü, sıfırdan farklı iki konumda

$$-\frac{q^4 + q^2 + 1}{q^6 + q^4} \quad \text{ve} \quad 1$$

katsayılarına sahiptir. $q \rightarrow 1$ limitinde $-3/2$ ve 1 , yani $\binom{3}{1}/\binom{2}{0}$ tipi klasik Clebsch–Gordan oranını verir.

7.3. Doğrulama

Üretilen her aday vektör v 'nin gerçekten bir en yüksek ağırlık vektörü olduğu iki koşulla denetlenir:

$$E \cdot v = 0, \quad K \cdot v = q^k v.$$

Bu iki eşitlik seçilen temsiller üzerinde sembolik olarak doğrulanmıştır (bkz. `tests/test_tensor.py`, `test_highest_weight_vectors_killed_by_E`). Buna ek olarak, Δ üzerinden taşınan eylemle $V_m \otimes V_n$ 'in dört tanımlayıcı bağıntıyı (R1)–(R4) sağladığı da temsil düzeyinde doğrulanmıştır (`test_tensor_satisfies_relations`); yani tensör çarpımı yalnızca bir vektör uzayı değil, gerçek bir $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ -modülüdür.

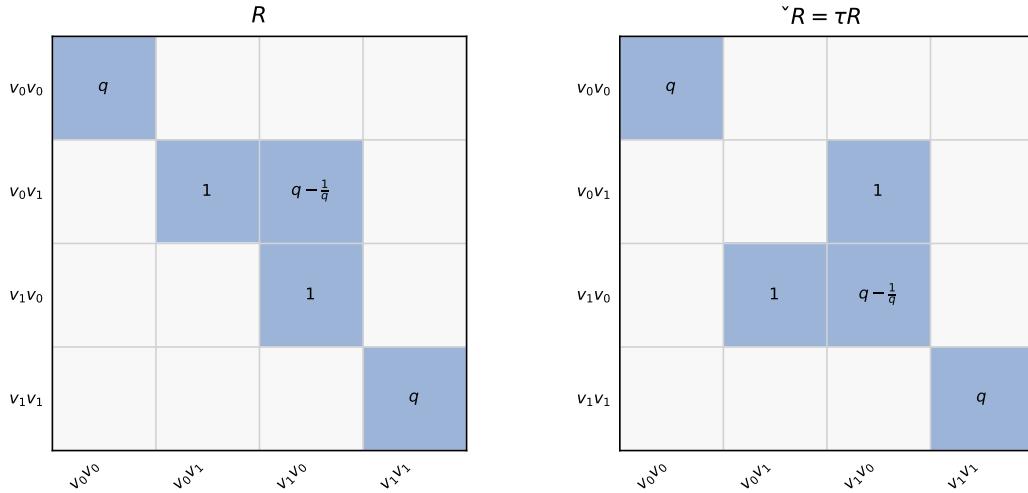
8. R-Matrisi ve Yang–Baxter Denklemi

Bu bölümdeki hesap, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için R -matrisini kurup kuantum Yang–Baxter denklemini ve buna eşlik eden örgü/Hecke bağıntılarını sembolik matris düzeyinde kontrol eder. Literatürde evrensel R -matrisi ve örgülü monoidal kategori yorumu standarttır [1–3]; burada yapılan iş, bu yapının $V_1 \otimes V_1$ üzerindeki açık matris modelini kodlayıp kalıntı testiyle izlenebilir hâle getirmektir. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ söz konusu olduğunda bu eleman, $V_1 \otimes V_1$ üzerinde şu 4×4 matrise iner:

$$R = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & q - q^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{pmatrix}, \quad (8.1)$$

baz sıralaması $v_0 \otimes v_0$, $v_0 \otimes v_1$, $v_1 \otimes v_0$, $v_1 \otimes v_1$. Bu matrisin ve örgülü eşi $\check{R} = \tau R$ 'nin yapısı, paket tarafından üretilen Şekil 2'de verilmiştir; tek köşegen-dışı terim $q - q^{-1}$, deformasyonun izini taşır.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$: $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R ve $\check{R}$



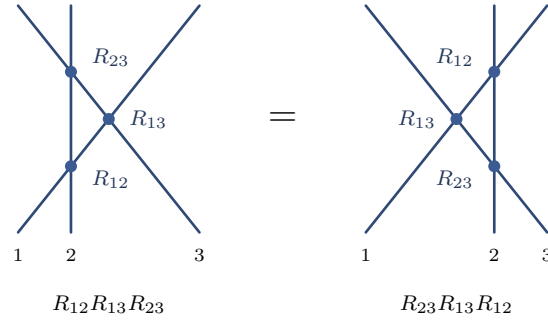
Şekil 2. $V_1 \otimes V_1$ üzerinde Drinfeld R -matrisi ve örgülü $\check{R} = \tau R$. Renkli hücreler sıfırdan farklı girdileri, içlerindeki ifadeler ise girdinin değerini gösterir (doğrudan `R_matrix_V1` / `R_check_V1` çıktısı).

8.1. Kuantum Yang–Baxter Denklemi

$V_1^{\otimes 3}$ üzerinde R -matris denklemi şudur:

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}, \quad (8.2)$$

burada R_{ij} , üçlü çarpımın i ve j . faktörlerine R olarak etki edip kalan faktörde özdeşlik gibi davranan 8×8 operatördür. Bu indislerin önemi yüzeysel değildir: R_{12} ile R_{23} komşu faktörlere ($\otimes I$ ya da $I \otimes$ biçiminde) doğrudan yerleştirilebilirken, R_{13} *komşu olmayan* birinci ve üçüncü faktörlere etki eder ve ancak araya bir takas operatörü sokularak kurulabilir. Yang–Baxter denklemi, bu üç yerleşimin çarpım sırasının (“önce 12 sonra 23” ile tersi) aynı operatörü vermesini ister; geometrik olarak bu, Şekil 3’deki üç doğrunun ortasındaki kesişimden ikinci doğrunun hangi yönden geçtiğinin — yani örülme sırasının — sonucu değiştirmemesi koşuludur.



Şekil 3. Kuantum Yang–Baxter denkleminin doğru-diyagramı. Üç doğru ikişerli kesişir; her kesişim bir R_{ij} operatörüdür. İkinci doğruyu R_{13} kesişiminin soluna ya da sağına kaydırmak operatörü değiştirmez: $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$.

Teorem 8.1 (Temsil düzeyinde hesaplamalı doğrulama). (8.1) ile verilen R -matrisi (8.2) kuantum Yang–Baxter denkleminin karşılık gelen kalıntının $V_1^{\otimes 3}$ üzerinde sıfırlar. Başka bir ifadeyle $R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$ kalıntı matrisi, sembolik q üzerinde 8×8 sıfır matrise sadeleşir.

Doğrulama. Burada $R_{12} = R \otimes \text{id}$ ve $R_{23} = \text{id} \otimes R$ doğrudandır; uzak yerleşim R_{13} ise takas matrisi τ ile konjuge edilerek kurulur. Çekirdek hesap şudur:

Kod 4. QYBE kalıntısı ve R_{13} ’ün takasla inşası

```
1 def qybe_residual(R):
2     d = int(sp.sqrt(R.rows))
3     I = sp.eye(d)
4     R12 = _kron(R, I)
5     R23 = _kron(I, R)
6     # R13 = (id (x) tau) (R (x) id) (id (x) tau)
7     P23 = _kron(I, swap_matrix(d))
8     R13 = sp.simplify(P23 * R12 * P23)
9     return sp.simplify(R12 * R13 * R23 - R23 * R13 * R12)
```

`sympy.simplify` sonucun 64 girdisini de sıfıra indirir; dolayısıyla seçilen açık temsil üzerinde kalıntı 8×8 sıfır matristir. (Kod: `quantum_group/r_matrix.py`, `qybe_residual`; test `tests/test_r_matrix.py`, `test_R_satisfies_qybe`.) $\square$

8.2. Örgülü R-Matrisi ve Hecke Skein Bağıntısı

R ’nin önüne takas operatörü τ eklenerek tanımlanan $\check{R} := \tau \circ R$, *örgülü R-matrisi* adını alır. Bu küçük değişiklik kavramsal olarak önemlidir: R Yang–Baxter denklemini “düz” biçimde sağlarken, $\check{R}$ örgü grubu B_n ’in bir temsili doğrudan üretir; yani her tensör çarpanı bir ipliğe, $\check{R}$ ise iki komşu ipliğin çaprazlamasına karşılık gelir.

Önerme 8.2 (Örgü bağıntısının hesaplamalı doğrulaması). $\check{R}$ aşağıdakini sağlar:

$$\check{R}_{12}\check{R}_{23}\check{R}_{12} = \check{R}_{23}\check{R}_{12}\check{R}_{23}.$$

Bu, B_3 örgü grubunun $\sigma_1\sigma_2\sigma_1 = \sigma_2\sigma_1\sigma_2$ üreteç ilişkisinin matris karşılığıdır. Test karşılığı `tests/test_r_matrix.py::test_R_check_satisfies_braid_relation` adlı kontroldür. Üstelik $\check{R}$ keyfi bir örgü temsili değildir; sağladığı ikinci dereceden bir özdeşlik, onu Hecke cebrine bağlar [3, 9]:

Önerme 8.3 (Hecke skein bağıntısının hesaplamalı doğrulaması). $\check{R}$ aşağıdaki kuadratik bağıntıyı sağlar:

$$\check{R} - \check{R}^{-1} = (q - q^{-1}) I_4.$$

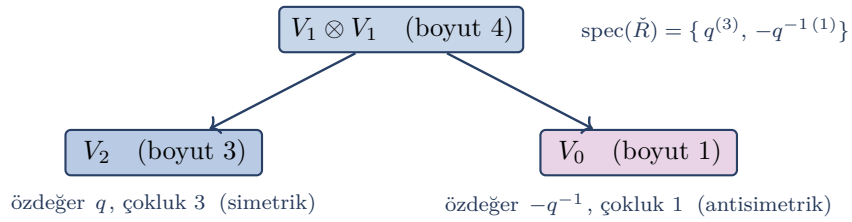
Doğrulama. $\check{R}$ 'nin 4×4 açık matrisini ve $\check{R}^{-1}$ 'i SymPy ile hesaplayıp farkı sadeleştirdiğimizde tam olarak $(q - q^{-1})I_4$ elde ederiz. Test `tests/test_r_matrix.py::test_jones_skein`. $\square$

8.3. Spektral Ayrışma ve Clebsch–Gordan ile Bağlantı

Önerme 8.4. $\check{R}$ 'nin $V_1 \otimes V_1$ üzerindeki özdeğerleri ve çoklukları:

$$\text{spec}(\check{R}) = \{q^{(3)}, -q^{-1(1)}\}.$$

Bu spektrum, $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ Clebsch–Gordan ayrışımıyla birebir örtüşür (Şekil 4): q özdeğerinin üç-katlı özuzayı simetrik parça V_2 'ye, $-q^{-1}$ özdeğerinin tek-katlı özuzayı ise antisimetrik singlet V_0 'a karşılık gelir. Topolojik okuması da nettir: q “ışınımsız geçiş”, $-q^{-1}$ ise “işaret değiştiren yarım-tur” ile ilişkilendirir.



Şekil 4. Örgülü $\check{R}$ 'nin spektral ayrışması, $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ Clebsch–Gordan ayrışımıyla aynıdır. Özdeğer çoklukları doğrudan alt-temsili boyutlarını verir (`R_check_eigenvalues`).

8.4. Düğüm Değişmezleriyle Bağlantı (İleri Görü)

Hecke skein bağıntısı, $\check{R}$ ile üretilen B_n temsiliinin Hecke cebri $H_n(q)$ üzerinden çarpanlandığını gösteren standart yola bağlanır. Uygun bir Markov izi eklendiğinde bu çerçeve $\mathfrak{sl}_2$ tipindeki Jones polinomu ile ilişkilidir [9]. Bu makalede Jones polinomunun kendisi hesaplanmamıştır; yalnızca ona giden iki matris düzeyindeki basamak — örgü bağıntısı ve Hecke özdeşliği (Önerme 8.2 ve 8.3) — seçilen $V_1 \otimes V_1$ modeli üzerinde doğrulanmıştır.

9. $GL_q(2|1)$ için Graded Yang–Baxter Doğrulaması

Makalenin ayırt edici hesaplamalı katkısı bu bölümdedir: kuantum süpergrup $GL_q(2|1)$ için literatürde verilen R -matrisi, seçilen baz sıralaması ve parite konvansiyonu altında graded Yang–Baxter kalıntısına yerleştirilir. Amaç yeni bir RTT inşası vermek değil, literatürdeki 9×9 matrisin 27×27 kalıntı testiyle yeniden üretilebilir biçimde kontrol edilmesidir.

9.1. Motivasyon

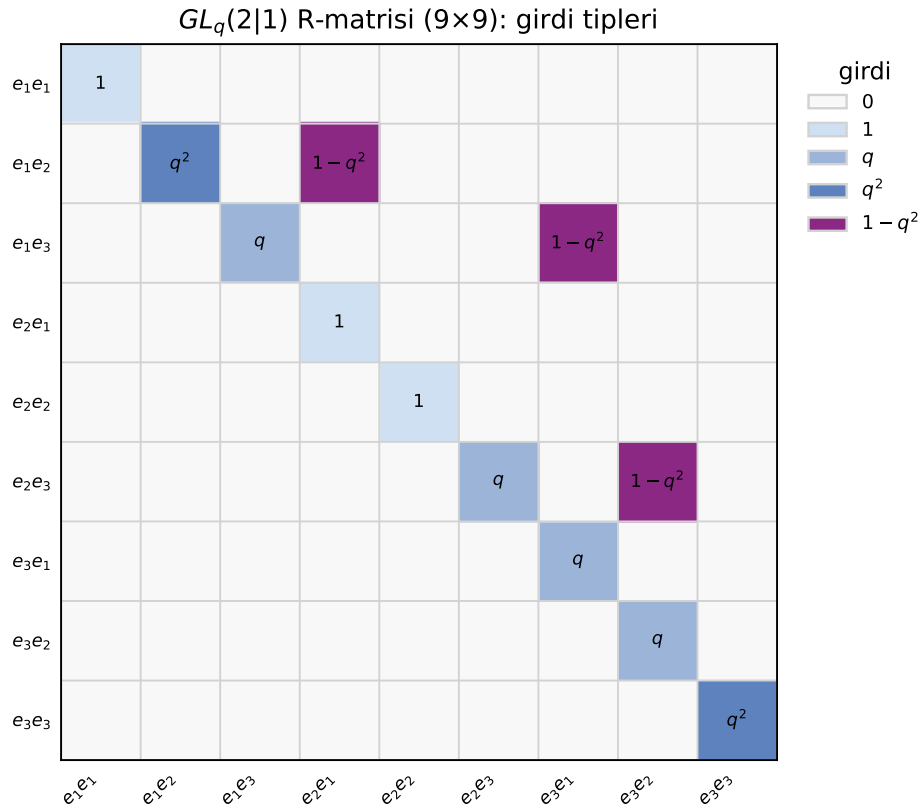
Salih Çelik ve Sultan A. Çelik [10], $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubunu $V = \mathbb{C}^{2|1}$ süper vektör uzayı üzerindeki bir R -matrisinden RTT yöntemiyle inşa eder. Bu makaledeki hesap, o çalışmada verilen 9×9 R -matrisini bağımsız olarak kodlar ve graded Yang–Baxter eşitliğine ait kalıntının tüm girdilerde sıfıra sadeleştiğini denetler.

Bu doğrulamanın el ile yapılması zahmetlidir: denklem 27×27 matrislerin çarpımına dayanır ve uzun, tekrarlı yapısı nedeniyle işaret/sıralama hatalarına açıktır. Dahası — birazdan görüleceği gibi — graded yapı, sıradan bir matris hesabının ötesinde parite bilgisinin doğru taşınmasını da gerektirir. Bu iki neden, hesabı açık baz, açık parite ve açık süper permütasyon matrisiyle Python/SymPy üzerinde modellemeyi doğal kılar [11].

Baz sıralaması $e_1e_1, e_1e_2, e_1e_3, e_2e_1, e_2e_2, e_2e_3, e_3e_1, e_3e_2, e_3e_3$ (kısaca $e_ie_j := e_i \otimes e_j$) alındığında, kodlanan 9×9 R -matrisi şudur:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q^2 & 0 & 1 - q^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & 0 & 0 & 1 - q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 & 1 - q^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q^2 \end{pmatrix}. \quad (9.1)$$

Girdilerin yalnızca dört farklı türü ($1, q, q^2, 1 - q^2$) ve seyrek yerleşimi, paketin ürettiği Şekil 5’de renk kodlu olarak görülebilir.



Şekil 5. (9.1) R -matrisinin girdi-tipi haritası (`R_matrix_GLq21` çıktısı). Köşegen q/q^2 terimleri ile köşegen-dışı $1 - q^2$ “karışım” terimleri açıkça ayrışır; bu seyreklik, 27×27 ve 81×81 yerleşimlerin neden hâlâ hesaplanabilir kaldığını da açıklar.

9.2. Graded Yapı ve Süper Permütasyon

Süper vektör uzayı $V = \mathbb{C}^{2|1}$ 'in baz vektörleri parite (derece) taşır:

$$p(e_1) = 0, \quad p(e_2) = 0, \quad p(e_3) = 1,$$

yani e_1, e_2 çift, e_3 tektir. Graded ortamda iki faktörün yer değiştirmesi, klasik takasla aynı olamaz: süper cebirde iki tek (odd) nesne yer değiştirirken Koszul işaret kuralı gereği bir eksi işareti ortaya çıkar. Bu, $V \otimes V$ üzerindeki *süper permütasyon* matrisiyle kodlanır:

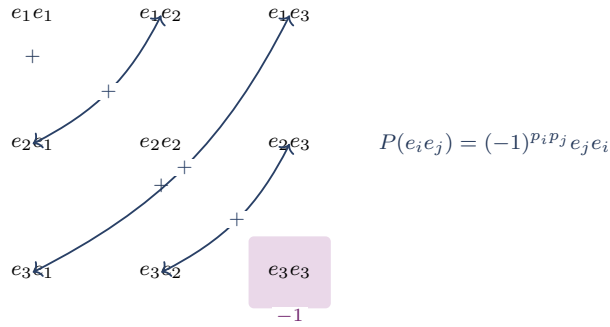
$$P(e_i \otimes e_j) = (-1)^{p(e_i)p(e_j)} e_j \otimes e_i.$$

Dolayısıyla P , klasik permütasyon matrisinden yalnızca tek–tek (odd–odd) bileşendeki işaret değişimiyle ayrılır. Bu küçük görünen ayrıntı belirleyicidir: R_{13} operatörü süper permütasyon yardımıyla kurulduğundan, işaret yanlış modellenirse R_{13} ve onunla birlikte tüm graded Yang–Baxter hesabı matematiksel olarak anlamını yitirir. Kod, bu parite bilgisini doğrudan matris düzeyine taşır; bu fonksiyonun involüsyon ve $P[8,8] = -1$ kontrolleri `tests/test_supergroup_gl21.py` içinde yer alır:

Kod 5. $V \otimes V$ üzerinde süper permütasyon matrisi

```
1 def super_permutation_matrix(parity):
2     d = len(parity)
3     P = sp.zeros(d*d, d*d)
4     for i in range(d):
5         for j in range(d):
6             # Koszul sign: -1 only on the odd-odd component
7             sign = -1 if parity[i] and parity[j] else 1
8             P[j*d + i, i*d + j] = sign
9     return P
```

$GL_q(2|1)$ için `parity = [0, 0, 1]` verildiğinden eksi işareti yalnızca $e_3 \otimes e_3$ bileşeninde, yani $P[8,8] = -1$ girdisinde belirir; kalan tüm girdiler klasik takasla aynıdır (Şekil 6).



Şekil 6. Süper permütasyon P , $V \otimes V$ bazı üzerinde bir takas: köşegen-dışı çiftler işaretsiz (+) yer değiştirir, köşegen sabit kalır; tek istisna odd–odd köşesi $e_3 e_3$ ’tür (-1 , vurgulu). Klasik takastan tek fark budur.

9.3. R_{12}, R_{13}, R_{23} Yerleşimleri

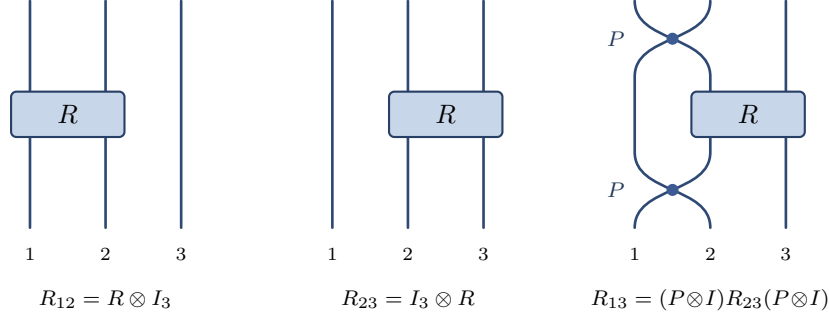
Makaledeki R -matrisi $V \otimes V$ üzerinde etki eden 9×9 bir operatördür. Üçlü çarpım $V \otimes V \otimes V$ üzerinde komşu faktör yerleşimleri doğrudandır:

$$R_{12} = R \otimes I_3, \quad R_{23} = I_3 \otimes R.$$

Komşu olmayan birinci ve üçüncü faktöre etki eden R_{13} ise ancak süper permütasyonla eşlenerek kurulabilir:

$$R_{13} = (P \otimes I_3) R_{23} (P \otimes I_3).$$

İşte parite bilgisinin hesaba sızdığı yer tam da budur: R_{13} , R_{23} ’ün süper permütasyonla “iki kez döndürülmüş” hâlidir ve P ’deki tek eksi işaret doğrudan bu operatöre geçer. Şekil 7 bu üç yerleşimi iplik diyagramı olarak karşılaştırır: R_{12} ve R_{23} komşu ipliklere doğrudan oturur, R_{13} ise 1. ve 3. iplikleri süper permütasyonla komşulaştırıp R ’yi uygulayıp tekrar açan bir konjugasyonla kurulur.



Şekil 7. Üç faktörlü uzayda $R_{i,j}$ yerleşimleri. Komşu yerleşimler (R_{12}, R_{23}) basit Kronecker gömmeleridir; uzak yerleşim R_{13} ise süper permütasyon P ile konjugasyon gerektirir — elle takibi en zor olan, bu çalışmada otomatikleştirilen adım.

Bu fikir tek bir yerleşime özgü değildir. Pakette, R ’yi herhangi bir $V^{\otimes n}$ uzayında istenen (i, j) faktör çiftine taşıyan genel bir gömme fonksiyonu tanımlıdır.

Önerme 9.1 (Konjugasyonla genel yerleşim). $d = \dim V$ ve S_k , k ile $k+1$ faktörlerini değiş-tokuş eden komşu graded takas operatörü olsun ($S_k = I^{\otimes k} \otimes P \otimes I^{\otimes (n-k-2)}$). $i < j$ için $V^{\otimes n}$ üzerindeki $R_{i,j}$ operatörü, komşu yerleşim $R_{i,i+1} = I^{\otimes i} \otimes R \otimes I^{\otimes (n-i-2)}$ ’in ardışık konjugasyonu ile elde edilir:

$$R_{i,j} = S_{j-1} \cdots S_{i+1} R_{i,i+1} S_{i+1} \cdots S_{j-1}.$$

Bu konjugasyon graded işaretleri doğru taşır; $j = i + 1$ için ifade basit Kronecker gömmesine indirgenir.

Bu önermenin kod karşılığı doğrudan ve test edilebilirdir; R_{13} ’ün sıradan takasla değil süper permütasyonla kurulduğu yine `tests/test_supergroup_gl21.py` içinde ayrıca denetlenir:

Kod 6. R -matrisini $V^{\otimes n}$ içinde (i, j) faktörlerine gömme

```

1 def embed_R_in_tensor_power(R, positions, tensor_power, parity):
2     i, j = positions                                # zero-based indices, i < j
3     d, n = len(parity), tensor_power
4     # Adjacent placement R_{i, i+1}
5     op = _kron_list([_eye_pow(d, i), R, _eye_pow(d, n - i - 2)])
6     # Move the second index from i+1 to j by conjugation (graded swap)
7     for k in range(i + 1, j):
8         S_k = _adjacent_swap(parity, n, k)
9         op = S_k * op * S_k
10    return op

```

$V \otimes V \otimes V$ için $(i, j) = (0, 2)$ seçilince bu fonksiyon yukarıdaki R_{13} formülünü birebir yeniden üretir; $V^{\otimes 4}$ ’te ise altı yerleşimin hepsi aynı çağrıyla otomatik kurulur.

9.4. Sıfır-Kalıntı Yöntemi

Graded Yang–Baxter denklemi yine

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$$

biçimindedir. Önceki bölümlerle aynı şablon izlenerek kalıntı matrisi

$$Y(q) = R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$$

kurulur; bu 27×27 boyutlu bir matristir. SymPy ile yapılan girdi-bazlı sadeleştirme,

$$Y(q)_{ij} = 0, \quad 1 \leq i, j \leq 27,$$

yani matrisin tamamının sıfır olduğunu verir. Hesabın çekirdeği şudur:

Kod 7. $GL_q(2|1)$ için graded Yang–Baxter kalıntısı

```
1 def graded_yang_baxter_residual_GLq21(q_sym=q):
2     # GL_q(2|1) graded Yang-Baxter residual matrix (27x27)
3     R12 = R12_GLq21(q_sym)
4     R13 = R13_GLq21(q_sym) # built with the super-permutation
5     R23 = R23_GLq21(q_sym)
6     return R12*R13*R23 - R23*R13*R12
7
8 def graded_yang_baxter_holds_GLq21(q_sym=q):
9     Y = graded_yang_baxter_residual_GLq21(q_sym)
10    # Are all 27x27 entries symbolically zero?
11    return all(sp.simplify(x) == 0 for x in Y)
```

Bu fonksiyon 27×27 kalıntıyı oluşturur ve her girdiyi sembolik olarak sıfıra indirger; tekrar üretim testi `tests/test_supergroup_gl21.py::test_graded_yang_baxter_holds_symbolically` adlı kontroldür. Sonuç Şekil 8’de görselleştirilmiştir: eşitliğin iki tarafı — $R_{12}R_{13}R_{23}$ ve $R_{23}R_{13}R_{12}$ — tıpatıp aynı sıfır-olmayan örüntüye sahiptir (her birinde 729 girdiden 58’i sıfırdan farklı), farkları $Y(q)$ ise tümüyle boştur. Böylece seçilen baz sıralaması ve $p = (0, 0, 1)$ parite konvansiyonu altında graded Yang–Baxter eşitliğinin matris girdileri düzeyinde sağlandığı hem sembolik hem görsel olarak doğrulanır.

9.5. Dört Faktörlü Genişleme

Yöntemin tek bir denkleme bağlı kalmadığını göstermek için, R -matrisinin $V^{\otimes n}$ üzerine genel yerleşimini üreten bir fonksiyon da yazılmıştır. Örneğin $V^{\otimes 4}$ üzerinde

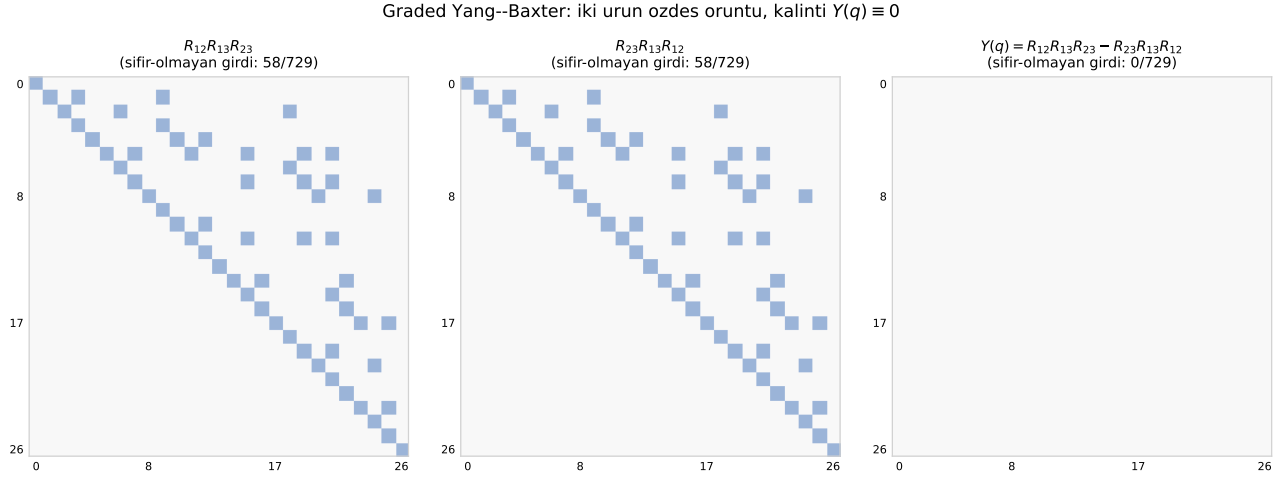
$$R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{23}, R_{24}, R_{34}$$

operatörleri 81×81 matrisler olarak elde edilebilir. Bu boyut tesadüfi değildir: süpergrup hesapları hızla büyür ($3^3 = 27$, $3^4 = 81$) ve elle takibi neredeyse olanaksız hâle gelir; sembolik altyapı ise Önerme 9.1’in şablonunu boyuttan bağımsız biçimde uygular. $V^{\otimes 4}$ ’ün altı yerleşimi ve aralarındaki ilişkiler, K_4 tam grafiği üzerinden okunabilir (Şekil 9): grafiğin altı kenarı altı R_{ij} operatörüne, dört üçgeni dört lokal Yang–Baxter kontrolüne, ayrık kenar çifti ise uzak komütativiteye karşılık gelir. Bu sayede hem uzak komütativite

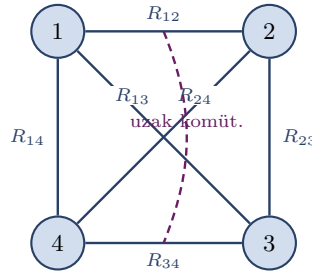
$$R_{12}R_{34} = R_{34}R_{12}$$

hem de dört ayrı üçlü altblok için lokal graded Yang–Baxter kontrolleri

$$R_{ab}R_{ac}R_{bc} = R_{bc}R_{ac}R_{ab}$$



Şekil 8. Graded Yang–Baxter denkleminin iki tarafının 27×27 sıfır-olmayan örüntüleri özdeştir; kalıntı $Y(q) = R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$ tüm 729 girdide sıfırdır (graded_yang_baxter_residual_GLq21).



Şekil 9. $V^{\otimes 4}$ yerleşimlerinin K_4 grafiği: altı kenar altı R_{ij} , dört üçgen $(\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\})$ dört lokal Yang–Baxter kontrolü, ayırık kenar çifti $(12) - (34)$ ise uzak komütativitedir.

otomatik olarak yürütülür (Tablo 3).

Dört üçlü altblok kontrolü tek bir fonksiyonda toplanır; bu fonksiyon tests/test_supergroup_gl21.py içindeki dört faktörlü yerleşim testleriyle birlikte çalıştırılır:

Kod 8. $V^{\otimes 4}$ içindeki dört üçlü için lokal YBE kontrolü

```
1 def local_ybe_on_four_tensor_GLq21(q_sym=q):
2     Rij = all_Rij_GLq21(4, q_sym)          # six 81x81 placements
3     result = {}
4     for a, b, c in combinations(range(4), 3): # (0,1,2), (0,1,3), (0,2,3), (1,2,3)
5         Rab, Rac, Rbc = Rij[(a, b)], Rij[(a, c)], Rij[(b, c)]
6         residual = Rab*Rac*Rbc - Rbc*Rac*Rab
7         result[(a, b, c)] = _is_zero_matrix_symbolic(residual)
8     return result
```

9.6. Metodolojik Katkı

Bu bölümün kazanımı yöntemseldir. Literatürde verilen $GL_q(2|1)$ R -matrisinin graded Yang–Baxter denklemine ilişkin uzun matris hesabı, burada açık kaynaklı, test edilebilir ve yeniden üretilebilir bir sembolik doğ-

Tablo 3. $V^{\otimes 4}$ üzerindeki 81×81 yerleşimler ve otomatik kontroller.

Kontrol	İlgili operatörler	Anlamı
Yerleşimler	$R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{23}, R_{24}, R_{34}$	K_4 'ün altı kenarı
Lokal YBE $\times 4$	üçlüler (a, b, c)	$R_{ab}R_{ac}R_{bc} = R_{bc}R_{ac}R_{ab}$
Uzak komütativite	R_{12}, R_{34}	ayrık kenarlar komüte eder

rulama prosedürüne dönüştürülmüştür. Sonuç, soyut Hopf süpercebiri aksiyomlarının tam sınıflandırması değil; açık baz, açık parite ve açık süper permütasyon seçimi altında yürütülen temsil düzeyinde bir kalıntı kontrolüdür.

10. Klasik, Kuantum ve Birim Kök Limitleri

Son hesaplamalı katkı, aynı V_n temsili üç farklı asimptotik rejimde yan yana koyarak “kuantize etmenin” somut anlamını göstermektir. Bu bölümdeki hesaplar genel bir birim-kök temsil teorisi kurmaz; yalnızca klasik limit, formel genel q ve seçilmiş bir birim-kök özelleştirmesinde açık matrislerin nasıl değiştiğini izler.

10.1. (L1) Klasik Limit $q \rightarrow 1$

Cartan elemanını şu limitle geri kazanırız:

$$h := \lim_{q \rightarrow 1} \frac{K - 1}{q - 1}.$$

Köşegen olduğu için h 'nin k . girişi $\lim_{q \rightarrow 1} (q^{n-2k} - 1)/(q - 1) = n - 2k$, yani klasik $\mathfrak{sl}_2$ ağırlığıdır.

Önerme 10.1 (Seçilen temsillerde sayısal doğrulama). V_n için, $h = \lim_{q \rightarrow 1} (K - 1)/(q - 1)$ ile tanımlanan operatörün köşegen girişleri $\{n, n - 2, n - 4, \dots, -n\}$ ’dir; ve aynı limit $\lim_{q \rightarrow 1} [E, F] = h$ olur.

Doğrulama, V_1, V_2, V_3, V_4 için `tests/test_limits.py` içindeki `test_classical_commutator_equals_h` testi ile yapılmıştır.

10.2. (L2) Genel q

Çalışmanın büyük kısmının yürüdüğü asıl kuantum rejim budur. K -özdeğerleri $\{q^n, q^{n-2}, \dots, q^{-n}\}$, E -katsayıları ise $[k]_q[n - k + 1]_q$ biçimindedir. Burada q birim kökü olmadığından temsil teorisi klasik durumun “düzgün” bir deformasyonudur: V_n indirgenemez kalır, dört bağıntı ve dokuz Hopf aksiyomu sembolik q üzerinde sağlanır.

10.3. (L3) Birim Kök $q^N = 1$

q bir N . primitif birim kökü $\zeta = e^{2\pi i/N}$ ile değerlendirildiğinde $[N]_q = 0$ olur ve genel- q resmi köklü biçimde değişir. E^N, F^N ve K^{2N} merkezîleşir; bazı $[k]_q[n - k + 1]_q$ katsayıları sıfırlandığından daha önce indirgenemez olan kimi V_n temsilleri parçalanabilir hâle gelir. Yani deformasyonun “zararsız” görüldüğü genel rejimden, temsil teorisinin yeniden kurulmasını gerektiren bir rejime geçilir.

Örnek 10.2 (Sayısal gözlem). $N = 4$ alalım, yani $q = i$. V_2 üzerinde E -matris katsayıları $[1]_q[2]_q$ ve $[2]_q[1]_q$ formundadır. Burada

$$[2]_q = q + q^{-1} = i + i^{-1} = 0$$

olduğundan, hesaplama $E = 0_3$ verir:

$$E|_{q=i} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yani V_2 , $q = i$ 'de yapısal olarak *çöker* ve genel q durumundakinden farklı, indirgenebilir bir $U_q(\mathfrak{sl}_2)|_{q=i}$ -modül hâline gelir. Bu olgu `tests/test_limits.py::test_root_of_unity_V2_at_q4_singular` ile sayısal olarak doğrulanmıştır.

Bunun teorik arka planı, Lusztig'in birim-kök ve küçük kuantum grup $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuramıyla ilişkilidir [6]. Bu makaledeki kod ise bu kuramı inşa etmez; yalnızca seçilen temsilde katsayıların sıfırlanmasıyla ortaya çıkan temsil düzeyindeki tekil davranışı kaydeder.

10.4. (L4) Kristal Limit $q \rightarrow 0$

Üçüncü teorik bölümde tartışılan kristal taban, aslında $q \rightarrow 0$ limitine karşılık gelir [7, 8]. Bu rejimde tekil matris katsayıları ıraksasa da V_n 'in kombinatoryal gölgesi — kristal $B(n)$ —

$$b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n$$

yolu olarak ayakta kalır; $\tilde{f}$, F -eyleminin tek bir oka indirgenmiş hâli, $\tilde{e}$ ise tersidir. Pakette bu yapı `quantum_group/crystal.py` modülünde bir grafik nesnesi olarak kurulur ve görselleştirilir.

10.5. Üç Limitin Karşılaştırması (V_2 örneği)

Tablo 4. V_2 temsiline üç limit rejimindeki karşılaştırması.

	Klasik ($q \rightarrow 1$)	Genel q	Birim kök ($q^4 = 1$)
K -özdeğerleri	1, 1, 1	$q^2, 1, q^{-2}$	$-1, 1, -1$
h -özdeğerleri	2, 0, -2	—	—
E -girdileri	2, 2	$[1]_q[2]_q, [2]_q[1]_q$	0, 0
İndirgenemez mi?	Evet	Evet	Hayır
Boyut	3	3	3

Bu karşılaştırma, tek bir temsil üzerinde q parametresinin üç farklı rolünü ayırır: klasik limitte ağırlıklar geri kazanılır, genel q 'da katsayılar q -tamsayılarla deforme olur, birim kökte ise bazı katsayılar sıfırlanarak temsil düzeyinde yeni tekillikler doğar.

11. Sonuçlar ve Gelecek Çalışma

Bu çalışmada $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuantum grubu ile $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu, aynı sembolik sıfır-kalıntı doğrulama çekirdeği üzerinden ele alındı. Elde edilen hesaplamalı sonuçlar şöyle özetlenebilir:

- **$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ temsilleri:** Sonlu boyutlu V_n temsilleri açık matrislerle uygulandı; E, F, K, K^{-1} operatörleri ve ağırlık verileri tek bir temsil nesnesinde toplandı.
- **Bağıntılar ve Hopf yapısı:** Dört (R1)–(R4) bağıntısı ve Hopf yapısı, seçilen sonlu boyutlu temsiller üzerinde sembolik sıfır-kalıntı testleriyle doğrulandı.

- **Tensör teorisi:** $V_m \otimes V_n$ üzerinde eş-çarpımdan gelen eylem kuruldu; Clebsch–Gordan ayrışımının en yüksek ağırlık vektörleri q -deforme katsayılarıyla elde edildi.
- **R -matrisi ve örgü bağıntıları:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisi, kuantum Yang–Baxter denklemi, örgü bağıntısı ve Hecke bağıntısı hesaplamalı olarak kontrol edildi.
- **Graded durum:** Salih Çelik ve Sultan A. Çelik’in $GL_q(2|1)$ R -matrisi için graded Yang–Baxter denklemi, parite uyumlu süper permütasyonla kurulan R_{13} yerleşimi kullanılarak 27×27 kalıntı matrisinin tüm girdileri düzeyinde sifra sadeleştiği görüldü.
- **Yeniden üretilebilirlik:** Raporlanan kontroller `pytest` testlerine bağlandı; şekiller ve PDF çıktısı depo içindeki betikler ve `Makefile` hedefleriyle yeniden üretilebilir hâle getirildi.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ tarafındaki kazanç, klasik temsil teorisini R -matrisi/örgü altyapısıyla tek bir test edilebilir pakette buluşturmaktır. $GL_q(2|1)$ tarafında ise asıl katkı yöntemseldir: literatürdeki uzun graded Yang–Baxter hesabı, açık baz, açık parite ve açık süper permütasyon üzerinden yeniden üretilebilir bir sembolik prosedüre dönüşür. Sonuçların tamamı — `tests/` birim testleri, `requirements.txt` bağımlılıkları, LaTeX kaynağı ve üretilen PDF — depo klonlanarak yeniden elde edilebilir.

Bu yaklaşım, yüksek boyutlu Yang–Baxter tipi hesapların elle yürütülen cebirsel manipülasyonlardan, test edilebilir ve yeniden üretilebilir sembolik doğrulama prosedürlerine taşınabileceğine dair somut bir örnek verir.

Sınırlılıklar. Bu çalışma temsil düzeyinde sembolik doğrulamalar yapar; soyut evrensel cebir düzeyinde tam bir ispat asistanı değildir. Sembolik sadeleştirme, özellikle $V^{\otimes n}$ boyutu büyüdükçe hızla maliyetli hâle gelir. Jones polinomu hesaplaması ve Markov izi uygulanmamıştır; yalnızca örgü ve Hecke bağıntıları kontrol edilmiştir. Birim-kök davranışı seçilmiş örnekler üzerinden gösterilmiştir; küçük kuantum grup kuramı tam olarak uygulanmamıştır. Kristal tarafında paket $B(n)$ kombinatoriyal grafiğini kurar, Kashiwara global bazını inşa etmez. $GL_q(2|1)$ doğrulaması ise kullanılan baz sıralamasına ve $p(e_1) = p(e_2) = 0$, $p(e_3) = 1$ parite konvansiyonuna bağlıdır.

İleri çalışma yönleri.

1. *Jones polinomu hesaplaması:* bu çalışmadaki örgü temsili Markov izi ile birleştirilerek küçük düğümlerin (trefoil, sekiz-düğüm) Jones polinomunu hesaplama.
2. *Yüksek rank:* $U_q(\mathfrak{sl}_n)$ ve genel Cartan tipi için aynı altyapının genelleştirilmesi.
3. *Küçük kuantum grup:* $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ ’nin birim kökünde tam temsil teorisinin ve blok yapısının inşası.
4. *Crystal tensör çarpımı:* $B(m) \otimes B(n)$ kristal kuralının uygulanması ve klasik Clebsch–Gordan ile karşılaştırılması.
5. *Gauss ayrışımı ve Hopf süpercebir:* $GL_q(2|1)$ için makaledeki Gauss ayrışımı, üst/alt üçgensel alt süpergruplar, RTT bağıntıları ve Hopf süpercebir eşlemelerinin kodla doğrulanması.

A. Kod ve Tekrar Üretilbilirlik

Tüm kaynak kod GitHub deposunda açık olarak bulunmaktadır: <https://github.com/TerekliTahaBerk/quantum-groups>.

Kurulum. Python 3.10+ önerilir; paket SymPy, NetworkX, Matplotlib, pytest ve Jupyter bağımlılıklarını `requirements.txt` üzerinden kurar.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Testler. Tüm doğrulamalar `pytest` ile çalıştırılır.

```
python3 -m pytest tests/ -q
```

Demo. Uçtan uca gösterim betiği çalıştırılır.

```
python3 main.py
```

Şekiller. Makaledeki PDF şekilleri aynı betikle yeniden üretilbilir.

```
python3 thesis/figures/generate_figures.py
```

PDF derleme. Tectonic (XeTeX tabanlı) Türkçe/Unicode metni doğrudan derler. Bu revize sürüm için kullanılan komut şöyledir:

```
tectonic thesis/thesis_revised.tex
```

Kolaylık hedefleri. Aynı işlemler `make` ile de yapılabilir.

```
make test      # pytest ile tüm testler
make pdf       # tectonic ile PDF + yayın adıyla kopya
make demo      # uçtan uca demo
```

Temel doğrulama çağrıları. Üç ana eşitlik, paket içe aktarıldıktan sonra üç satırda denetlenebilir.

Kod 9. Temel doğrulama çağrıları

```
1 assert qybe_holds(R_matrix_V1())
2 assert graded_yang_baxter_holds_GLq21()
3 assert all(local_ybe_on_four_tensor_GLq21().values())
```

Ad uyumluluğu. Makale taslaklarında kullanılan `build_representation_core` ve `verify_relations_core` adları, depoda geriye uyumlu public sarmalayıcılar olarak korunur; kararlı API adları sırasıyla `build_representation` ve `verify_on_representation` fonksiyonlarıdır.

B. Test Eşlemesi

Her doğrulama eksenini, ilgili kod modülü ve birim test dosyasıyla Tablo 5'te eşlenmiştir.

Tablo 5. Doğrulama eksenleri, kod modülleri ve test dosyaları.

Doğrulama	Kod Modülü	Test Dosyası
$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntıları	<code>relations.py</code>	<code>test_relations.py</code>
Hopf aksiyomları	<code>hopf.py</code>	<code>test_hopf.py</code>
Temsiller ve kristaller	<code>representations.py</code> , <code>crystal.py</code>	<code>test_representations.py</code>
Clebsch–Gordan	<code>tensor.py</code>	<code>test_tensor.py</code>
R-matrisi/QYBE	<code>r_matrix.py</code>	<code>test_r_matrix.py</code>
$GL_q(2 1)$ graded YBE	<code>supergroup_gl21.py</code>	<code>test_supergroup_gl21.py</code>
Limit analizleri	<code>limits.py</code>	<code>test_limits.py</code>

Kaynaklar

- [1] V. G. Drinfeld, *Quantum Groups*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berkeley, 1986.
- [2] M. Jimbo, *A q -difference analogue of $U(\mathfrak{g})$ and the Yang–Baxter equation*, Lett. Math. Phys. **10** (1985), 63–69.
- [3] C. Kassel, *Quantum Groups*, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer, 1995.
- [4] V. Chari, A. Pressley, *A Guide to Quantum Groups*, Cambridge University Press, 1994.
- [5] A. Klimyk, K. Schmüdgen, *Quantum Groups and Their Representations*, Springer, 1997.
- [6] G. Lusztig, *Introduction to Quantum Groups*, Birkhäuser, 1993.
- [7] M. Kashiwara, *On crystal bases of the q -analogue of universal enveloping algebras*, Duke Math. J. **63** (1991), 465–516.
- [8] J. Hong, S.-J. Kang, *Introduction to Quantum Groups and Crystal Bases*, AMS, 2002.
- [9] V. F. R. Jones, *A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras*, Bull. Amer. Math. Soc. **12** (1985), 103–111.
- [10] S. Celik, S. A. Celik, *A new quantum supergroup and its Gauss decomposition*, Rep. Math. Phys. **88** (2021), no. 2, 259–272.
- [11] A. Meurer et al., *SymPy: symbolic computing in Python*, PeerJ Computer Science **3** (2017), e103.
- [12] H. Krekel et al., *pytest documentation*, <https://docs.pytest.org/>.